



Выполнение диагностики трубопровода с использованием модели на базе ИИ для прогнозирования развития коррозионно-эрозионных процессов на объектах ООО «Газпромнефть-Оренбург»

Беркович Глеб Михайлович

Руководитель проектов департамента информационных технологий

+7 (919) 800 87 30

berkovich@its-samara.com

Якимов Павел Юрьевич

Руководитель департамента информационных технологий

+7 (927) 607 08 54

yakimov@its-samara.com





Опыт ООО «ИТ-Сервис» в разработке моделей на базе ИИ



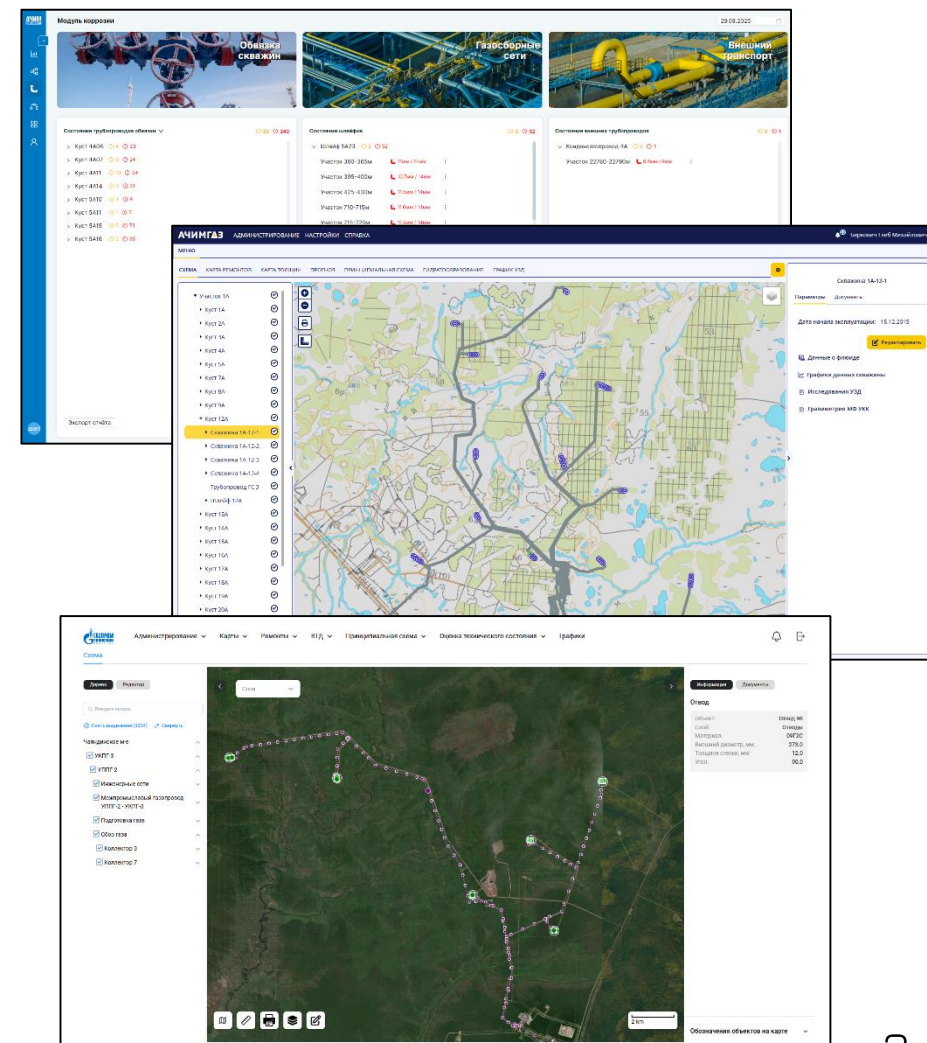
→ ООО «ИТ-Сервис» ведёт разработку систем моделирования коррозионно-эрозионного износа с использованием ИИ с 2021 г.

→ Разработаны системы для следующих Заказчиков:

- ООО «Ачимгаз»;
- ООО «Ачим Девелопмент»;
- ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

→ Объектами моделирования выступают объекты сбора, подготовки и транспорта газа и газоконденсата.

→ В планах ООО «ИТ-Сервис» распространение подходов на другие объекты нефтегазового комплекса: объекты нефтедобычи, а также подготовки и переработки нефти.





Участие в Industrix



??? - 2023

- ИТ-Сервис пытается пробиться через бюрократическую мощь «Газпром нефть»

декабрь 2023

- Знакомый порекомендовал участие в Industrix

февраль
2024

- Приходит уведомление об успешном прохождении отбора
- Приглашение на обучение в Сколково

Март-май
2024

- Проектом заинтересовались ООО «Газпромнефть-Оренбург» и АО «Мессояханефтегаз»
- Выступление на онлайн демо-дне

Июнь-июль
2024

- Выход в финал
- Победа в финале

август-
декабрь 2024

- Пилотный проект в ООО «Газпромнефть-Оренбург»



Пилотный проект в «Газпромнефть-Оренбург»



→ Цель отдела эксплуатации трубопроводов ООО «Газпромнефть-Оренбург»

Достичь нулевой аварийности на трубопроводной инфраструктуре

→ Гипотеза на пилот

Модель предиктивной диагностики трубопроводов, которая анализирует данные о толщинометрии с учетом параметров транспортируемого флюида и условий эксплуатации, с высокой точностью прогнозирует степень износа объектов трубопроводной инфраструктуры: 90 % при прогнозировании на 6 месяцев.

→ Задачи на пилот

→ Сбор и подготовка исходных данных

→ Адаптация существующих моделей СПД для работы с данными «Газпромнефть-Оренбург»

→ Генерация утонений стенок трубы и определение толщин стенок на выбранных трубопроводах

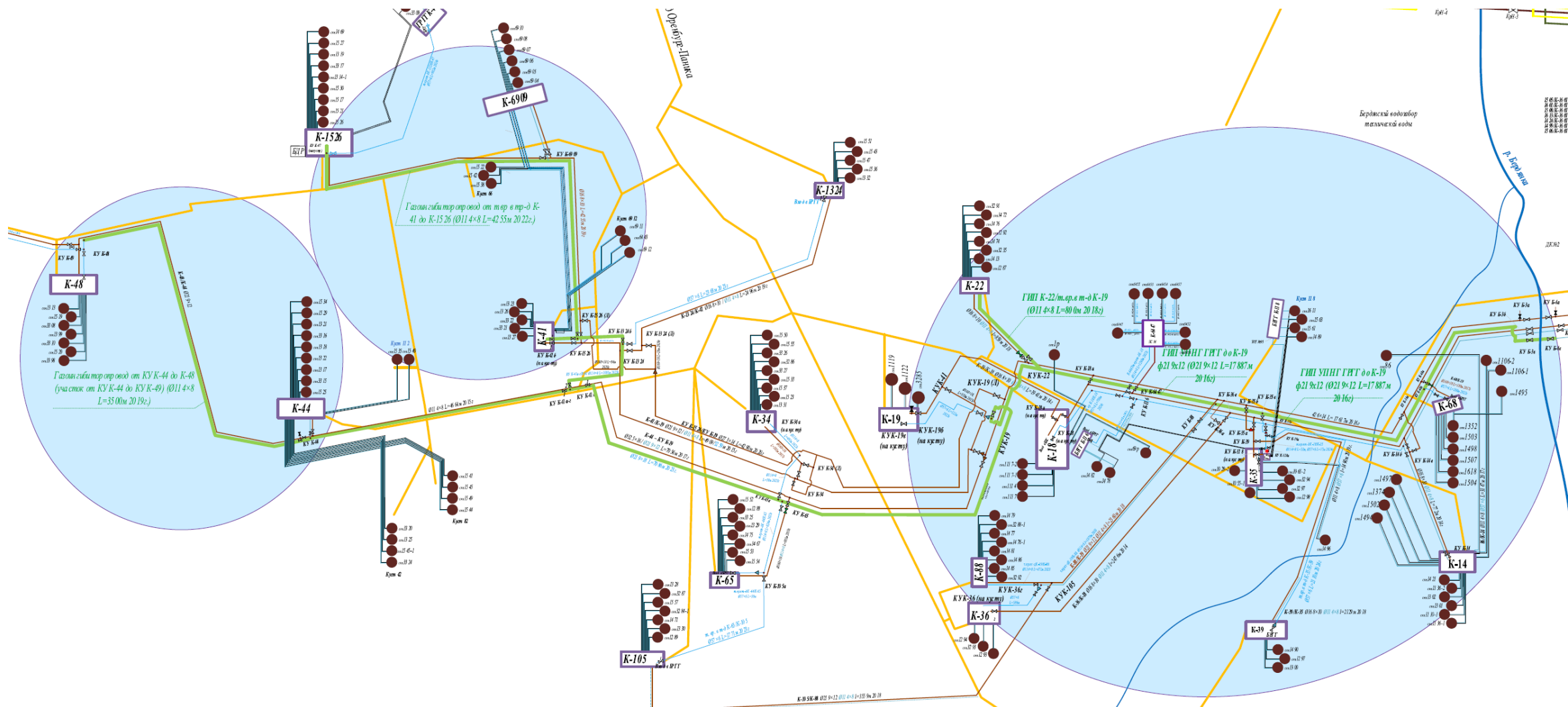
→ Натурные испытания: замер фактических толщин стенок трубопроводов, сравнение с расчётными



Объекты Восточного участка Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения, выбранные для пилотного проекта

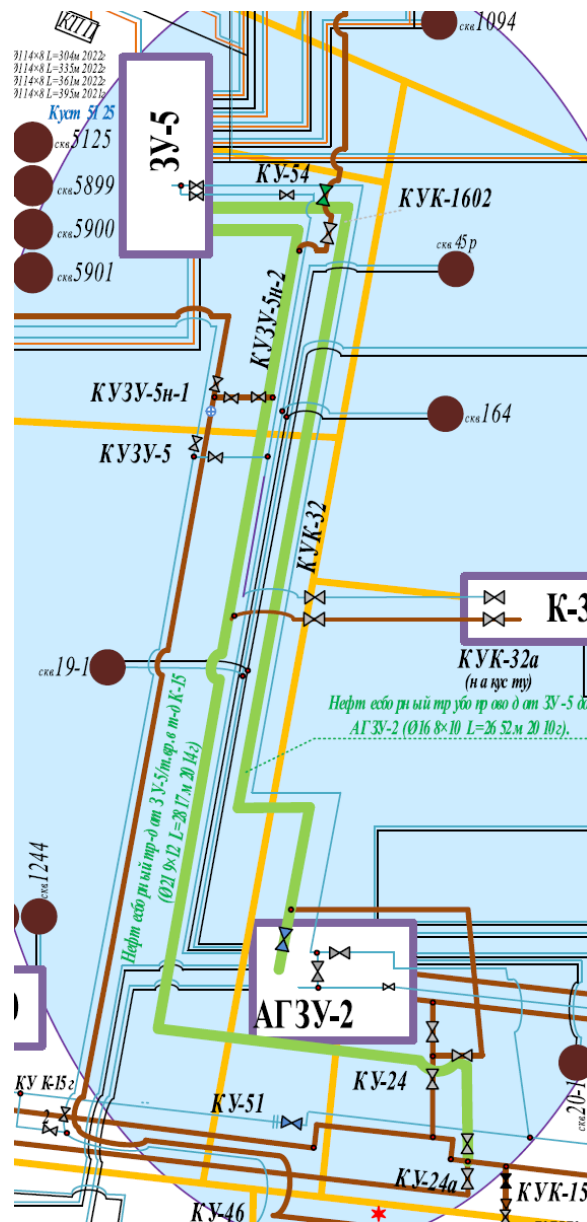


1. Газоингибиторопровод УПНГ ГРГГ до К-19; год ввода 2016 г, ф219х12мм, L=17887 м.
2. Газоингибиторопровод К-22 до т.вр. в тр-д К-19; год ввода 2018, ф114х8мм, L=800 м.
3. Газоингибиторопровод от т.вр. в тр-д К-41 до К-1526; год ввода 2022, ф114х8мм, L=4253 м.
4. Газоингибиторопровод от КУ К-44 до К-48; год ввода 2019, ф114х8мм, L=3411 м.
5. Газоингибиторопровод от КУ К-19 до КУ К-44; год ввода 2023, ф219х18мм, L=7086 м.
6. Нефтесборный трубопровод от ЗУ-5 до АГЗУ-2; год ввода 2010, ф168х10мм, L=2652 м.
7. Нефтесборный трубопровод от ЗУ-5 до т.вр.в тр-д К-15, год ввода 2014, ф219х12мм, L=4253 м.





Отобранные участки для мониторинга. Нефтепроводы





Сбор исходных данных в «Газпромнефть-Оренбург»



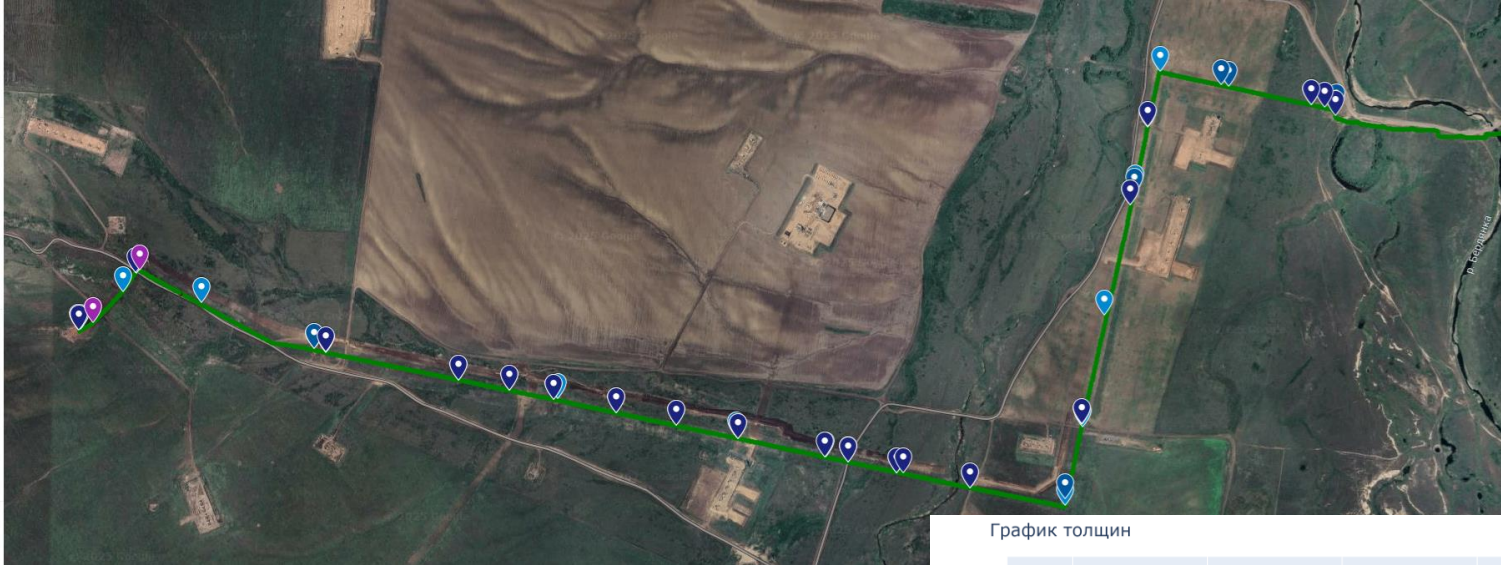
- Трассы, паспортные характеристики выбранных трубопроводов
- Данные проведенной толщинометрии:
 - Технические отчёты по результатам технического диагностирования трубопроводов
 - Технические отчёты по результатам ревизии трубопроводов
 - Протоколы ультразвукового сканирования трубопроводов, выполняемые в рамках ЭПБ
- Данные телеметрии (Р, Q, Т) за весь период регистрации:
 - Данные телеметрии некоторых АГЗУ
 - Выгрузка из МЭР по всему фонду скважин ВУ ОНГКМ
 - Выгрузка из ШТР
 - Выгрузка из «Автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления»
- Физико-химические свойства транспортируемого продукта
- Информация об отказах и выполненных ремонтах
- Результаты проведения гидравлических расчётов



Программа ОПИ



- 2019-11-05
 - 1-0
 - 2-216
 - 3-571
 - 4-1016
 - и ещё 35
- 2023-12-04
 - 1-0
 - 2-728
 - 3-1693
 - 4-2143
 - и ещё 34
- 2024-07-24
 - 1-0
 - 3-23
 - 4-304
 - 5-1697
 - и ещё 35



Глубина, мес	Точность модели (P(t))
0-3	96%
3-6	95%
6-12	93%
12-24	91%
24-36	89%
36-48	85%

$$\text{КПЭ} = |T_{\text{реальное}} - T_{\text{прогноз}}| \leq \Delta_{\text{доп УЗТ}},$$

$$\Delta_{\text{доп УЗТ}} = T_{\text{реальное}} \times (1 - P(t) + \tau_{\text{УЗТ}} + \tau_{\text{ном}})$$

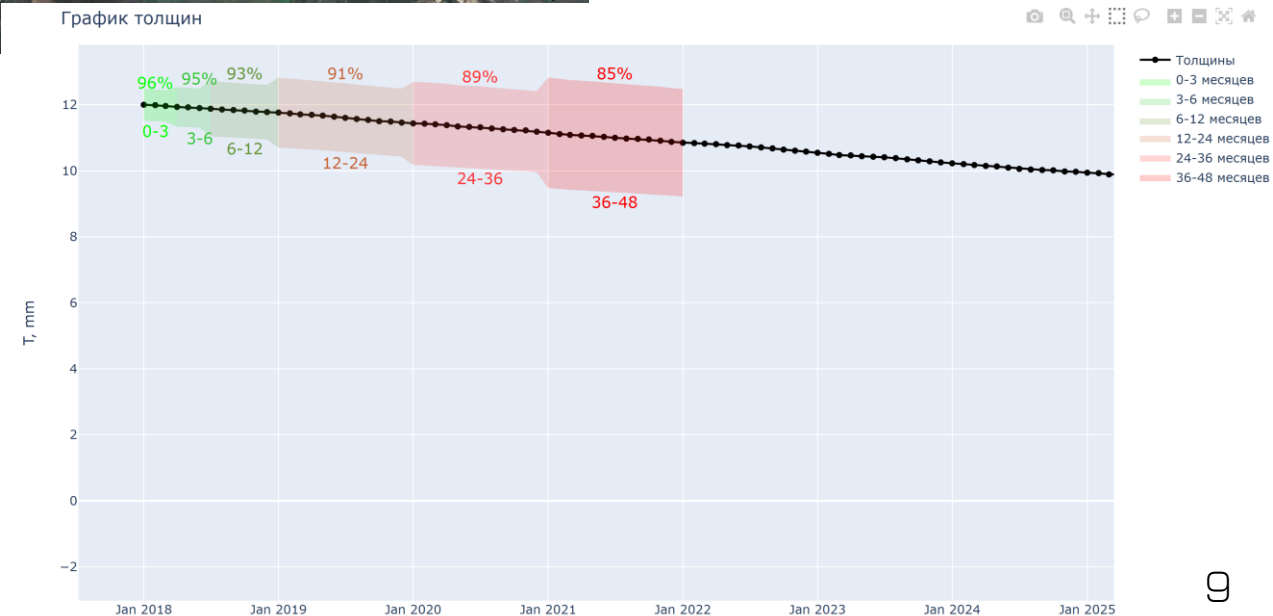
где $P(t)$ - точность модели;

$\tau_{\text{УЗТ}}$ - погрешность измерения прибора УЗТ;

$\tau_{\text{ном}}$ - погрешность номинальной толщины стенки трубы;

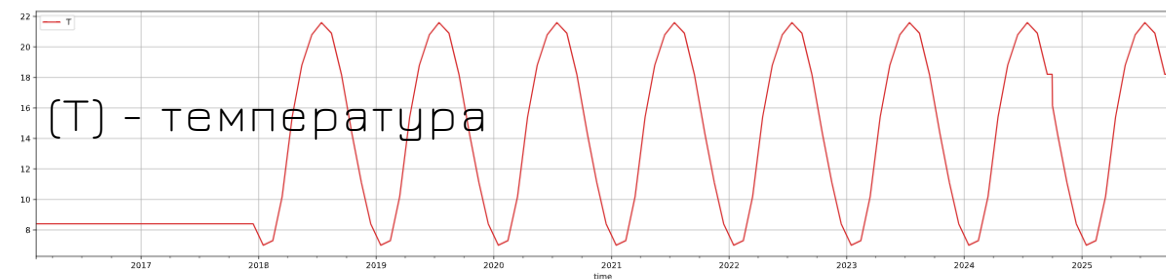
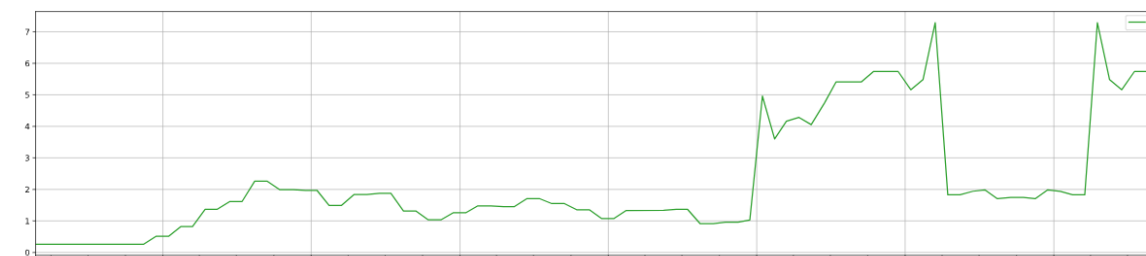
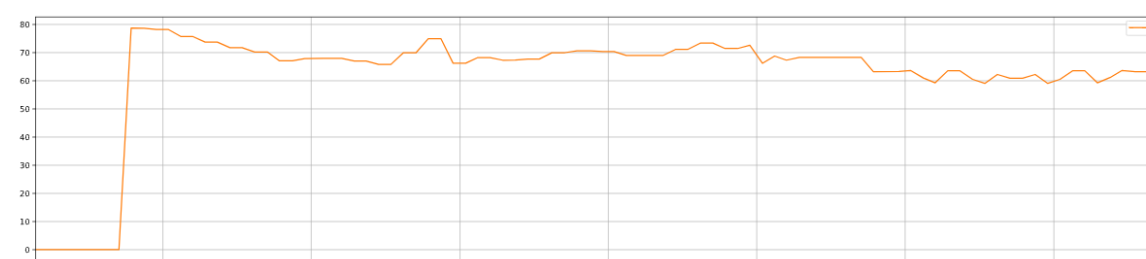
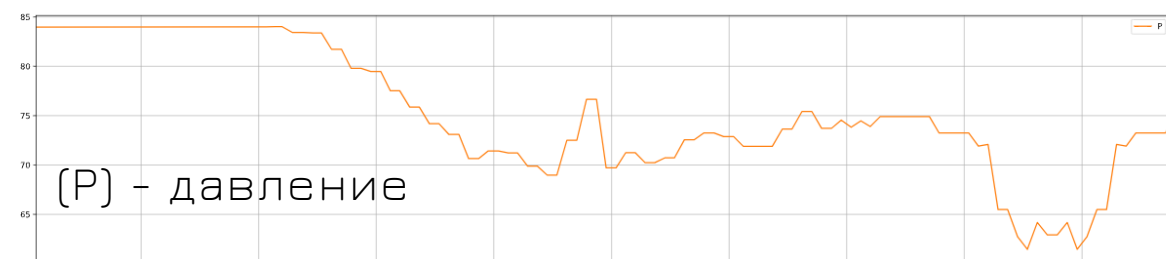
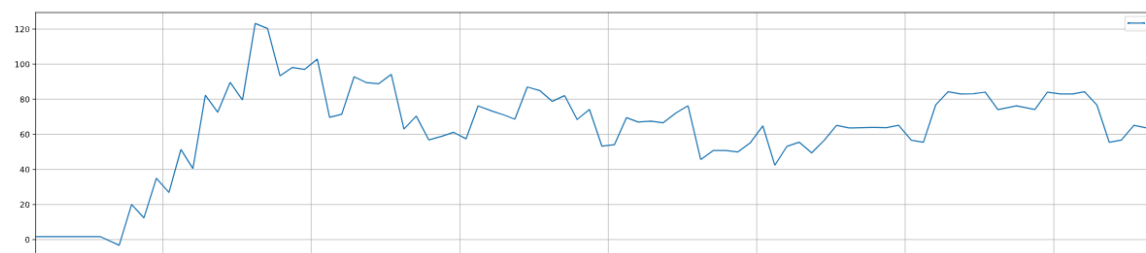
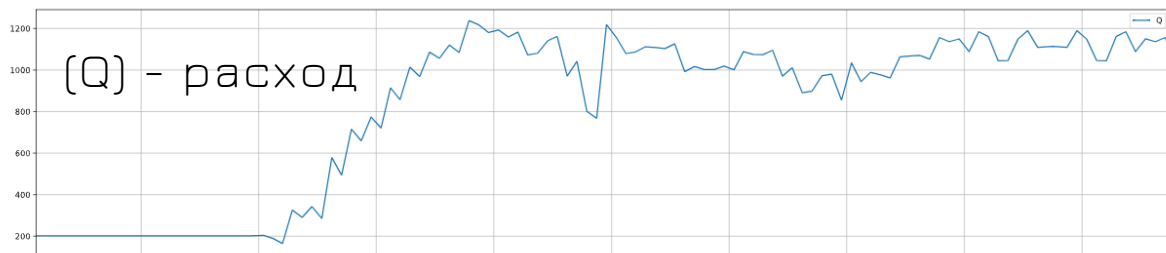
$T_{\text{реальное}}$ - значение реального измерения УЗТ в той же точке, где предсказано значение.

График толщин





Реализация пилотного проекта. Исходные данные





Результаты предикций. ГП-5

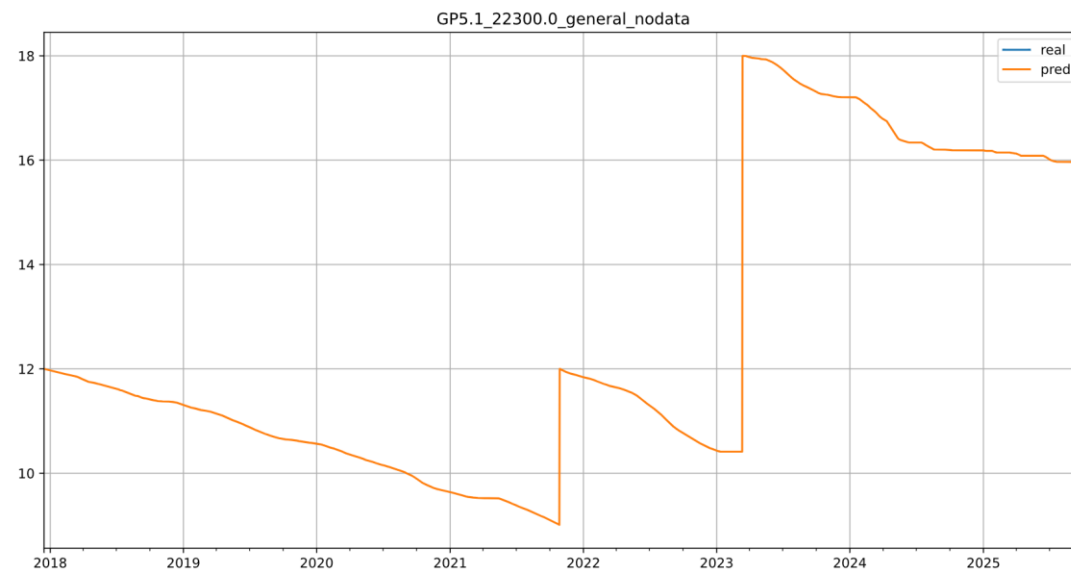
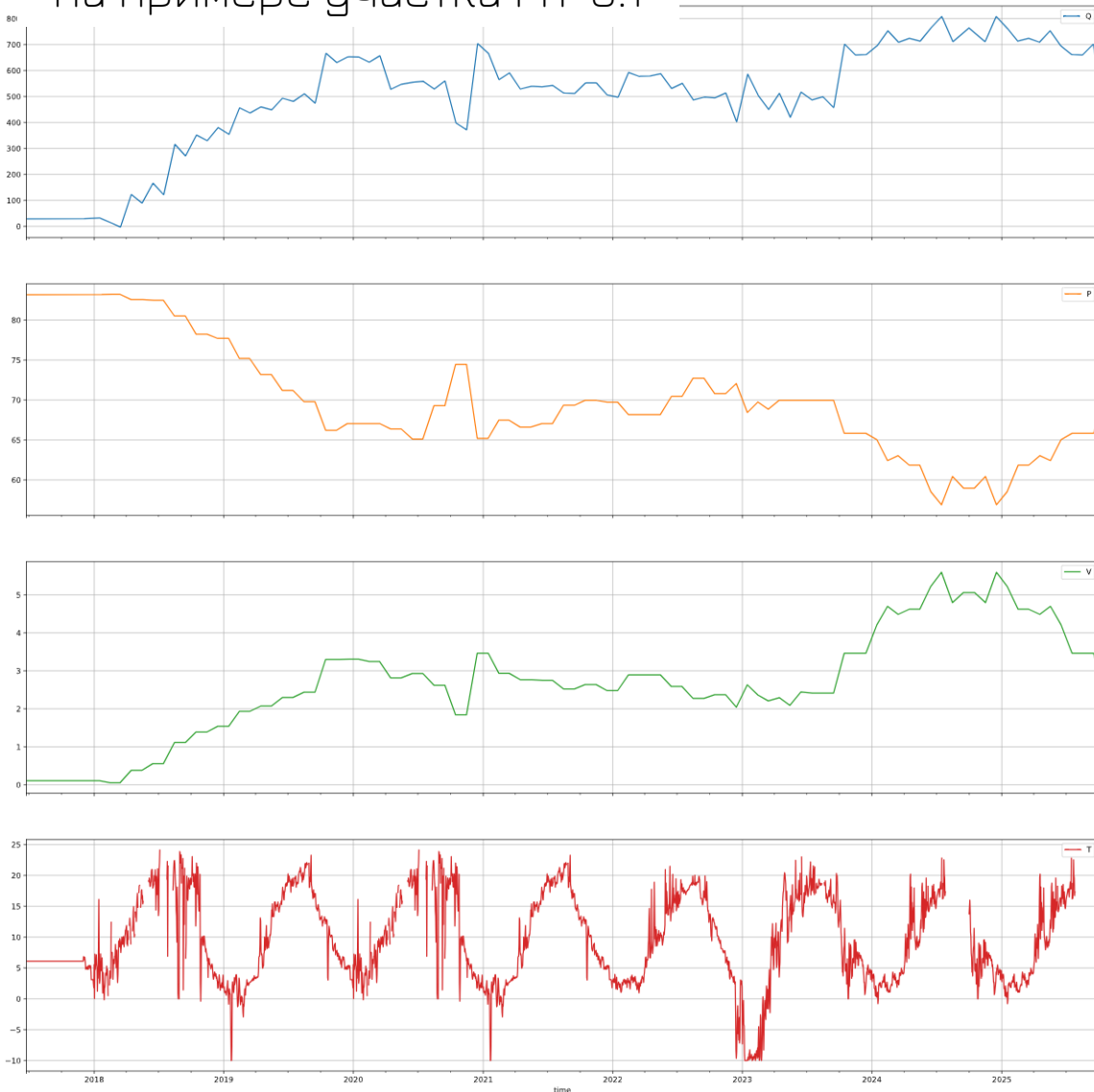




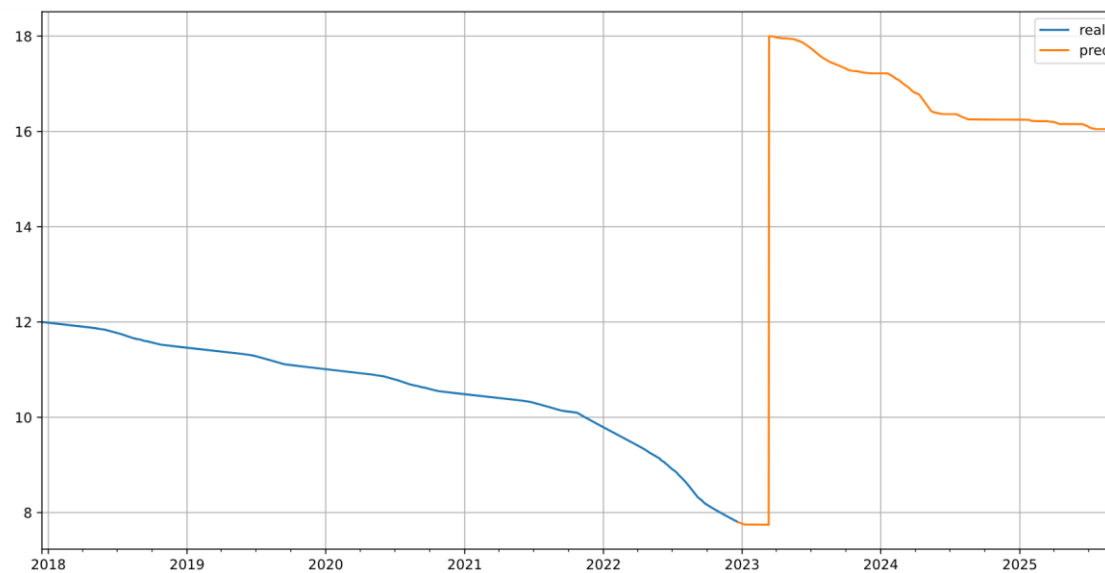
Результаты предикций. Графики утонений. Участок ГП-5.1



На примере участка ГП-5.1



miro

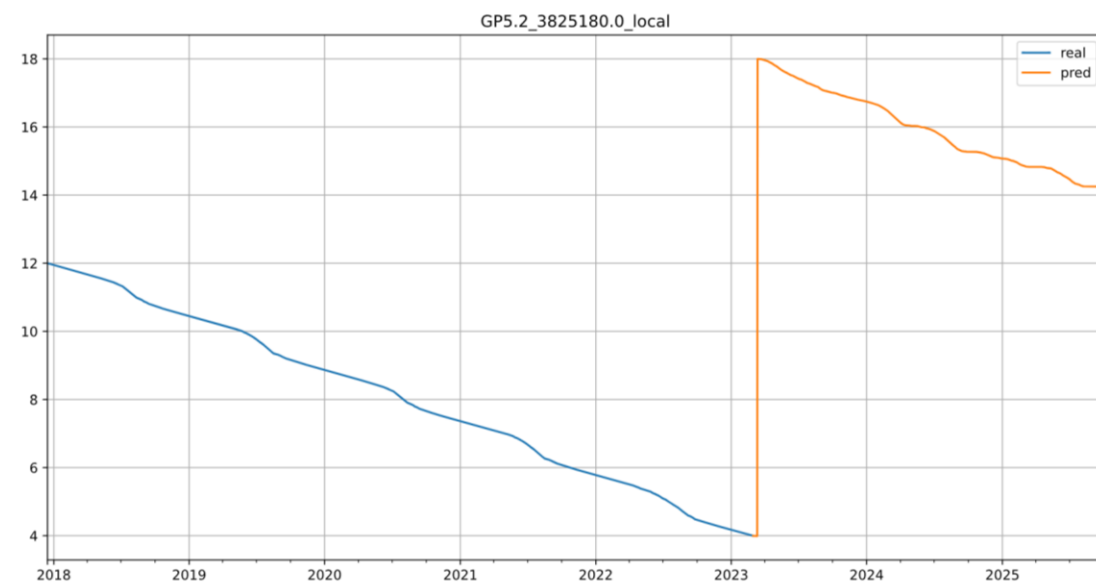
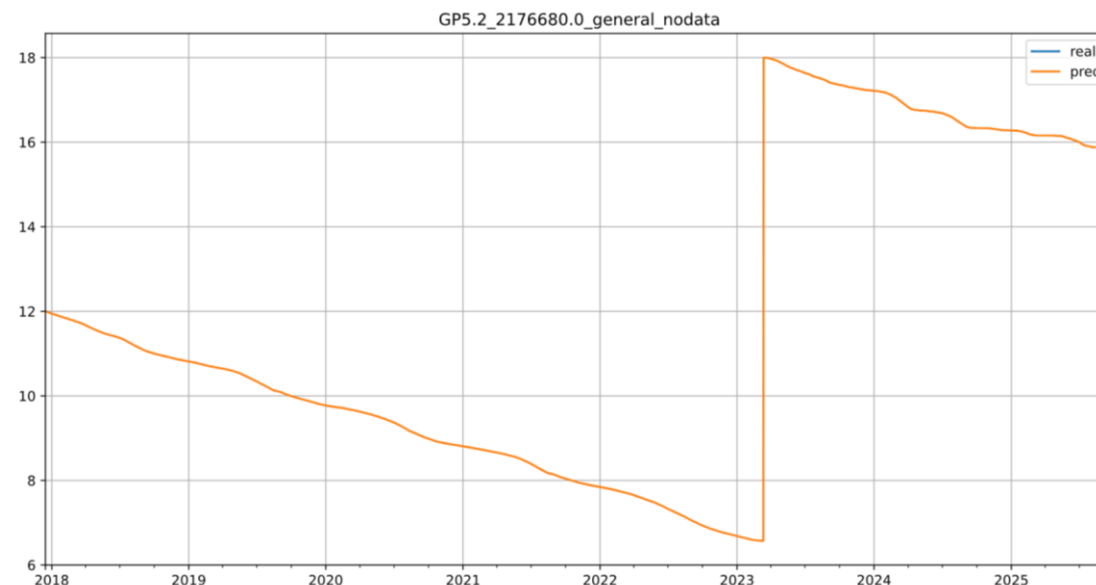
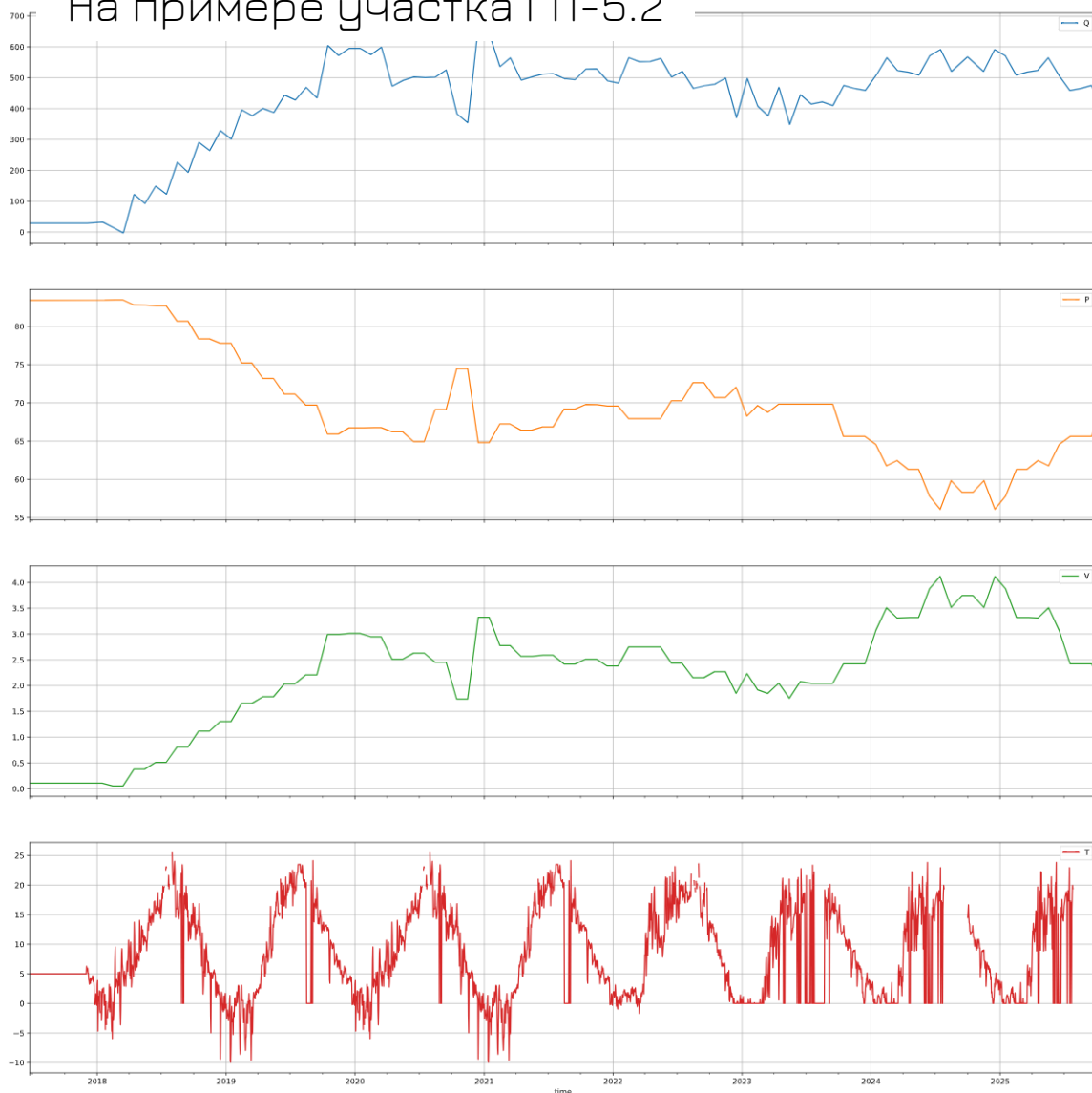




Результаты предикций. Графики утонений. Участок ГП-5.2



На примере участка ГП-5.2

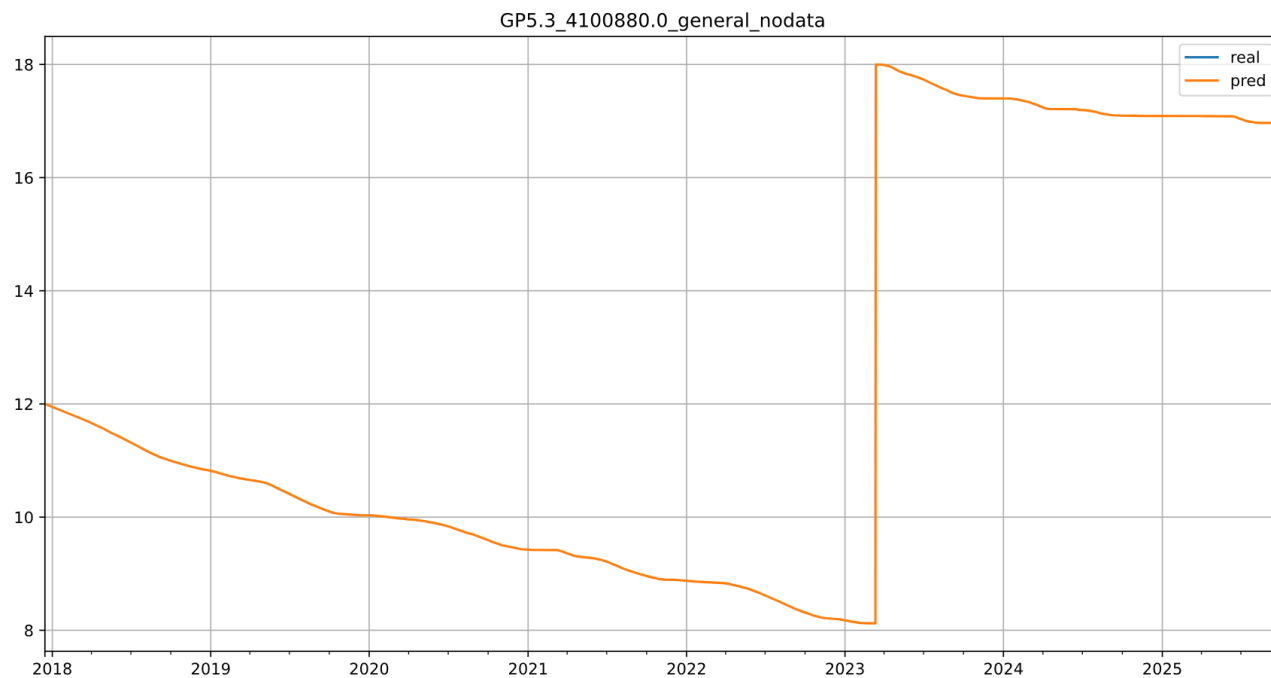
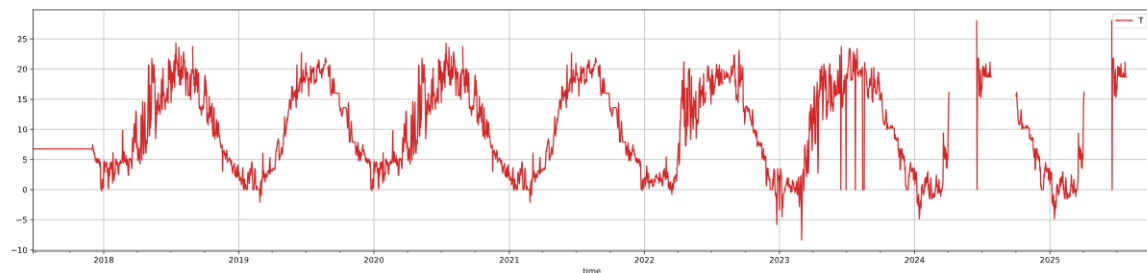
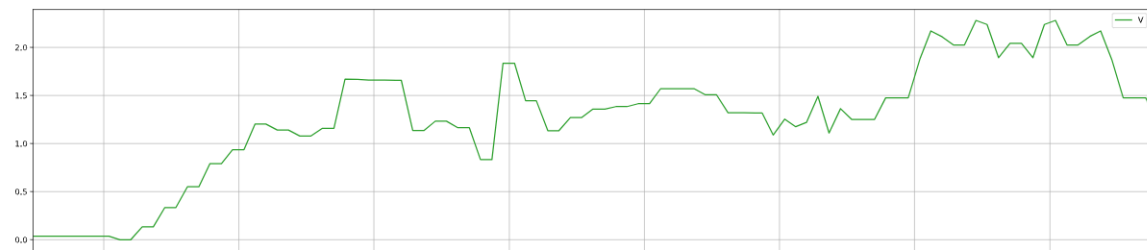
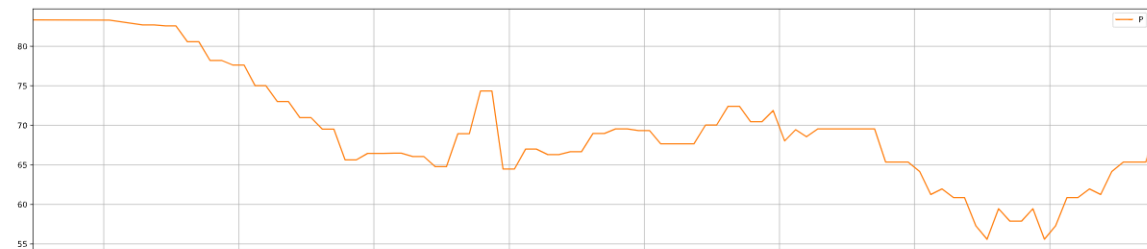




Результаты предикций. Графики утонений. Участок ГП-5.3



На примере участка ГП-5.3



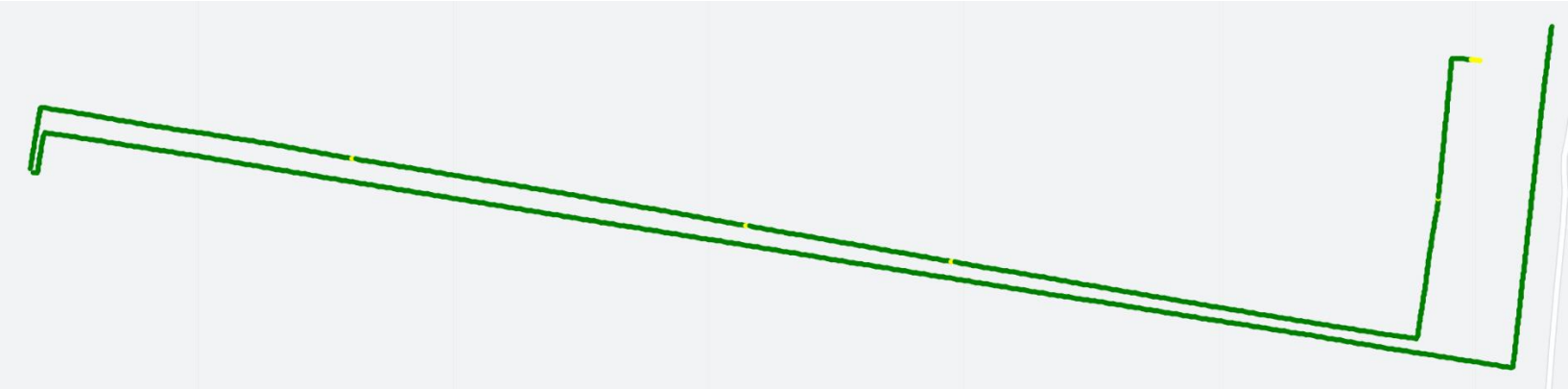


Результаты предикций. Материалы, переданные Заказчику

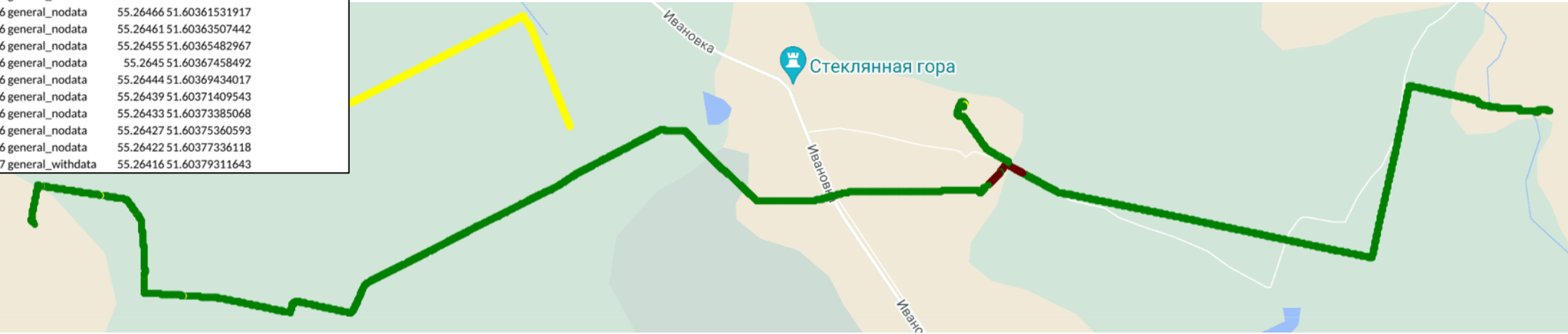


Пикет	Толщина	Тип модели	Широта	Долгота	Комментарий
0	7.6343128	general_withdata	55.26575	51.60318963439	
3850	7.3343128	general_withdata	55.26577	51.60322021413	
8850	7.1553726	general_nodata	55.26572	51.60323996939	
13850	7.1553726	general_nodata	55.26566	51.60325972464	
18850	7.1553726	general_nodata	55.26561	51.60327947989	
23850	7.1553726	general_nodata	55.26555	51.60329923514	
28850	7.1553726	general_nodata	55.2655	51.60331899039	
33850	7.1553726	general_nodata	55.26544	51.60333874564	
38850	7.1553726	general_nodata	55.26539	51.6033585009	
43850	7.1553726	general_nodata	55.26533	51.60337825615	
48850	7.1553726	general_nodata	55.26527	51.6033980114	
53850	7.1553726	general_nodata	55.26522	51.60341776665	
58850	7.1553726	general_nodata	55.26516	51.6034375219	
63850	7.1553726	general_nodata	55.26511	51.60345727715	
68850	7.1553726	general_nodata	55.26505	51.60347703241	
73850	7.1553726	general_nodata	55.265	51.60349678766	
78850	7.1553726	general_nodata	55.26494	51.60351654291	
83850	7.1553726	general_nodata	55.26489	51.60353629816	
88850	7.1553726	general_nodata	55.26483	51.60355605341	
93850	7.1553726	general_nodata	55.26477	51.60357580866	
98850	7.1553726	general_nodata	55.26472	51.60359556392	
103850	7.1553726	general_nodata	55.26466	51.60361531917	
108850	7.1553726	general_nodata	55.26461	51.60363507442	
113850	7.1553726	general_nodata	55.26455	51.60365482967	
118850	7.1553726	general_nodata	55.2645	51.60367458492	
123850	7.1553726	general_nodata	55.26444	51.60369434017	
128850	7.1553726	general_nodata	55.26439	51.60371409543	
133850	7.1553726	general_nodata	55.26433	51.60373385068	
138850	7.1553726	general_nodata	55.26427	51.60375360593	
143850	7.1553726	general_nodata	55.26422	51.60377336118	
148850	6.9378787	general_withdata	55.26416	51.60379311643	

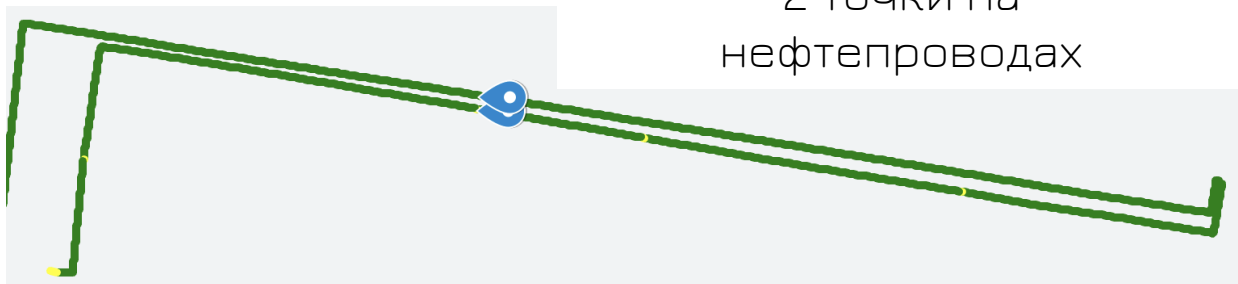
Нефтепроводы



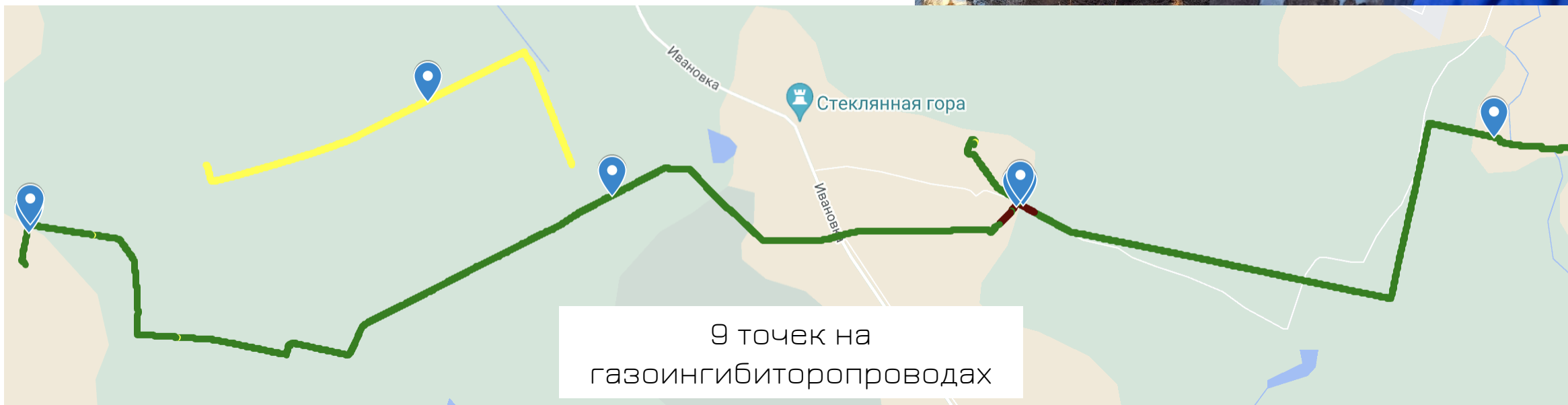
Газоингибиторопроводы



2 точки на
нефтепроводах



9 точек на
газоингибиторопроводах





Результаты натуральных испытаний



Шурф	Условное обозначение	Наименование	Номинал, мм	Замер 23.12.2024, мм	Прогнозное значение, мм	Последняя толщинометрия	Точность	τ узн, мм	τ ном, мм	Допустимая Δ, мм	Расхождение, мм
1	НП1	ЗУ-5 - АГЗУ-2	10	9,3	9,10339	01.08.2024	95%	1,33%	12,50%	1,75	0,20
2	НП2	ЗУ-5 - т.вр. К-15	12	11,2	10,9929	10.08.2020	85%	1,33%	12,50%	3,23	0,21
3	ГП1	УПНГ ГРГГ - К-19	12	11,5	11,4395	24.07.2024	95%	1,33%	12,50%	2,17	0,06
4	ГП1	УПНГ ГРГГ - К-19	12	11,6	5,8104	24.07.2024	95%	1,33%	12,50%	2,18	5,79
5	ГП2	К-22 - т.вр. К-19	8	7,5	7,1553	03.07.2024	95%	1,33%	12,50%	1,41	0,34
6	ГП1	УПНГ ГРГГ - К-19	12	11,3	5,8104	24.07.2024	95%	1,33%	12,50%	2,13	5,49
7	ГП3	К-41 - К-1526	8	6,2	6,237	01.11.2022	91%	1,33%	12,50%	1,42	0,04
8	ГП4	КУ К-44 - К-48	8	7,3	7,2772	01.08.2024	95%	1,33%	12,50%	1,37	0,02
9	ГП4	КУ К-44 - К-48	8	6,8	7,2772	01.08.2024	95%	1,33%	12,50%	1,28	0,48
10	ГП4	КУ К-44 - К-48	8	6,8	7,2772	01.08.2024	95%	1,33%	12,50%	1,28	0,48
11	ГП5	КУ К-19 - КУ К-44	18	18,2	15,0858	22.05.2023	91%	1,33%	12,50%	4,16	3,11



Пилотный проект в «Газпромнефть-Оренбург» Выводы



- Данные в «Газпромнефть-Оренбург» есть в достаточном объёме
Не все данные возможно вывести из периметра по соображениям ИБ.
Разворачивание ПО в контуре приведёт к лучшим результатам.
- Модели обучаются успешно. Рассчитаны толщины стенок на выбранных участках трубопроводов и проведены натурные испытания
- Задачи пилота выполнены
- Внедрение целесообразно



Глеб Беркович

Руководитель проектов департамента
информационных технологий
+7 (919) 800 87 30
berkovich@its-samara.com

Павел Якимов

Руководитель департамента
информационных технологий
+ 7 927 607 08 54
yakimov@its-samara.com

